关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C051 抛物线焦半径公式（坐标形式）

二级结论

条件

条件 1（标准方程与点在曲线上）：

抛物线方程为 $y^2 = 2px$（$p > 0$），且点 $P(x_0, y_0)$ 在该抛物线上。

结论

结论一（焦半径公式）：

直观描述： 焦半径长度等于点横坐标与焦点到顶点距离之和（此距离为 $p/2$）。

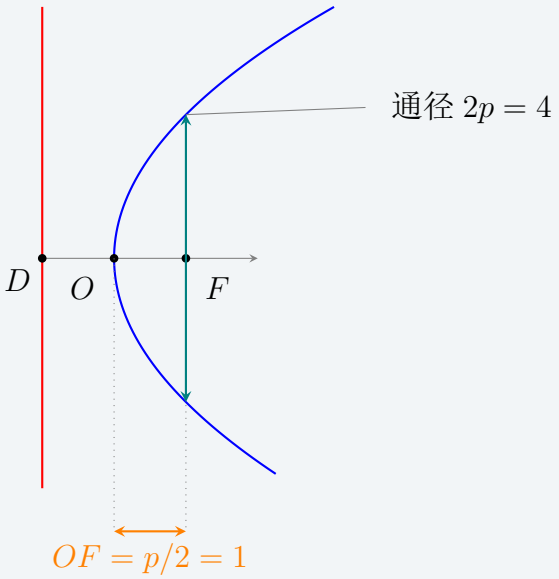
$$PF = x_0 + \frac{p}{2}.$$

常见变形（开口向上情形）：

直观描述： 对于开口向上的抛物线，焦半径等于纵坐标与焦点到顶点距离之和（此距离为 $p/2$）。

$$PF = y_0 + \frac{p}{2}.$$

理解说明



p 是焦准距，通径为 $2p$，半通径为 p；焦点到顶点 $OF = p/2$。焦半径公式中的 $p/2$ 不能称为半通径。

一句话直觉

抛物线上的点到焦点的距离等于它到准线的距离，因此利用准线方程 $x = -\frac{p}{2}$ 可

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

直接将焦半径表示为点横坐标 x_0 与 $\frac{p}{2}$ 之和。

核心拆解

要点一（定义转化法）：

利用抛物线定义，将 $|PF|$ 转化为点 P 到准线的距离。

要点二（坐标差计算）：

准线方程 $x=-\frac{p}{2}$，点 P 到准线的距离为 $x_0-\left(-\frac{p}{2}\right)=x_0+\frac{p}{2}$。

几何本质（定义即距离转换）

抛物线的定义：平面内到定点 F 的距离等于到定直线 l（准线）的距离的点的轨迹。所以 $|PF|=d(P,l)$。

代数意义（坐标运算简化）

将几何距离转化为点的坐标差，避开了两点间距离公式的开方运算，直接得到一次表达式。

考点价值（高效计算工具）

- **考法一（求焦半径长）：**已知抛物线方程和点坐标，直接代公式计算。
- **考法二（求点坐标）：**已知焦半径长，解方程 $x_0+\frac{p}{2}=r$ 得 x_0，再代入抛物线方程求 y_0。

顿悟点

焦半径公式实际上就是“横坐标搬家”：点 P 的横坐标 x_0 加上 $\frac{p}{2}$ 就是距离，记住准线的位置是关键。

使用场景

- **场景一（标准抛物线问题）：**已知抛物线 $y^2=2px$ 上一点坐标，求该点到焦点的距离。
- **场景二（焦半径已知推坐标）：**已知焦半径长度，反推点坐标（通常与抛物线方程联立）。

证明

思路提示

利用抛物线定义将焦半径转化为点到准线的距离，再通过坐标差直接计算，避免两点间距离公式。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（明确几何要素）：

由抛物线标准方程 $y^2=2px$（$p>0$），得焦点 F 和准线 l：

$$F\left(\frac{p}{2},0\right),\quad l:x=-\frac{p}{2}.$$

理由：标准方程的几何参数直接对应。

步骤二（定义转化）：

根据抛物线定义，点 $P(x_0,y_0)$ 在抛物线上，则到焦点的距离等于到准线的距离：

$$|PF|=d(P,l).$$

理由：抛物线定义：平面内到定点与定直线距离相等的点的轨迹。

步骤三（代数化简）：

点到直线 $x=-\frac{p}{2}$ 的距离为横坐标差，即

$$d(P,l)=\left|x_0+\frac{p}{2}\right|.$$

因点 P 在抛物线上，$x_0\geq 0$，所以

$$|PF|=x_0+\frac{p}{2}.$$

理由：抛物线 $y^2=2px$ 开口向右，抛物线上点横坐标非负，故绝对值可去。

结论回扣

该证明通过抛物线定义将距离转化，避免了两点间距离公式的复杂运算，说明焦半径公式在求解抛物线问题时的简洁性。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2=4x$ 上一点 P 的横坐标 $x_0=3$，求点 P 到焦点 F 的距离。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由 $y^2=4x$ 得 $2p=4$，故 $p=2$。

理由：标准方程 $y^2=2px$ 对比。

第二步（套用公式）：

用焦半径公式 $|PF|=x_0+\frac{p}{2}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：本题结论直接应用。

第三步（计算答案）：

代入 $x_0=3$，$p=2$，得 $|PF|=3+\frac{2}{2}=4$。

理由：算术运算。

关键结论： $|PF|=4$。

例 2（稍变形）

题目： 在抛物线 $y^2=8x$ 上，点 P 到焦点的距离为 6，求点 P 的横坐标 x_0。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由 $y^2=8x$ 得 $2p=8$，$p=4$。

理由：标准方程对比。

第二步（列方程）：

由焦半径公式 $|PF|=x_0+\frac{p}{2}=6$。

理由：已知距离代入公式。

第三步（解方程）：

$x_0+\frac{4}{2}=6$，解得 $x_0=4$。

理由：移项计算。

关键结论： 横坐标 $x_0=4$。

例 3（综合应用）

题目： 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 P 在抛物线上且 $|PF|=5$，求 $\triangle OFP$ 的面积（O 为坐标原点）。

解题步骤：

第一步（参数与横坐标）：

由 $y^2=4x$ 得 $p=2$，焦点 $F(1,0)$。由 $|PF|=5$ 得 $x_0+1=5$，所以 $x_0=4$。

理由：焦半径公式代入。

第二步（求纵坐标）：

将 $x_0=4$ 代入 $y^2=4x$，得 $y_0^2=16$，$y_0=\pm4$。

理由：点在抛物线上。

第三步（求面积）：

底 $|OF|=1$，高 $|y_0|=4$，面积 $S=\frac{1}{2}\times1\times4=2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：三角形面积公式。

关键结论： $\triangle OFP$ **的面积为** 2。

易错提醒

易错点一（符号记反）

误将焦半径公式记成 $|PF| = x_0 - \frac{p}{2}$。

正确理解（坐标加半距）

正确公式为 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$，因准线方程是 $x = -\frac{p}{2}$，所以距离为 $x_0 - \left(-\frac{p}{2}\right) = x_0 + \frac{p}{2}$。

错因分析（焦点混淆）

可能记错准线方程或误将焦点坐标与准线位置混淆。

易错点二（忽略非负性）

在去掉绝对值时未考虑 $x_0 \geq 0$，导致公式适用范围出错。

正确理解（点横非负）

抛物线 $y^2 = 2px$ 上点的横坐标 $x_0 \geq 0$，故 $|x_0 + \frac{p}{2}| = x_0 + \frac{p}{2}$。

错因分析（坐标范围）

忽略了抛物线开口方向对坐标符号的限制。

易错点三（开口误用）

对于抛物线 $x^2 = 2py$（开口向上），仍用 x_0 计算焦半径。

正确理解（依开口定式）

对于 $x^2 = 2py$，准线为 $y = -\frac{p}{2}$，焦半径为 $|PF| = y_0 + \frac{p}{2}$。

错因分析（未灵活变换）

死记公式而未理解公式来源于准线方程。

结论小结

一句话核心

抛物线上点 $P(x_0, y_0)$ 到焦点 F 的距离为 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$，即横坐标与焦点到顶点距离之和（此距离为 $p/2$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（标准方程形式）**：抛物线方程为 $y^2 = 2px$（$p > 0$）。
- **条件 2（点在抛物线上）**：点 P 的坐标 (x_0, y_0) 满足 $y_0^2 = 2px_0$。

关键提醒

- **易错点（符号与准线）**：准线是 $x = -\frac{p}{2}$，所以加号；不要与焦点坐标混淆。
- **检查项（坐标非负性）**：确保 $x_0 \geq 0$，否则公式需带绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料